Νευρωνικά επί πτυχίω 2021

Hi when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address.

* Required

1. Επώνυμο *

Enter your answer

2. Όνομα *

Enter your answer

3. Αριθμός μητρώου *

Enter your answer

4. Σε ένα βαθύ συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο παρουσιάζουμε έγχρωμες εικόνες με διαστάσεις 128x128 pixels. Επιλέξτε τις διαστάσεις των φίλτρων που χρησιμοποιεί το πρώτο layer (υποθέστε ότι αποτελείται από 5 activation maps και ότι δεν χρησιμοποιείται zero-padding). Στη συνέχεια υπάρχει ένα pooling layer που χρησιμοποιεί max pooling. Επιλέξτε τις διαστάσεις του φίλτρου που χρησιμοποιείται για pooling και εξηγείστε τη λειτουργία του. Με βάση τις επιλογές σας, να υπολογίσετε τις διαστάσεις των εικόνων στην έξοδο του pooling layer. Επίσης να υπολογίσετε τον αριθμό των παραμέτρων στα τμήματα αυτά του δικτύου τις οποίες πρέπει να καθορίσουμε μέσω βαθιάς μάθησης.
(7 Points)

Enter your answer

5. Έστω ένα perceptron με δύο εισόδους (x1, x2), αρχικό διάνυσμα βαρών (w0, w1, w2)=(1, -1, 0.5) και συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηματική συνάρτηση [f(x)=1, αν x≥0, και f(x)=0, αν x<0]. Θεωρούμε ότι το perceptron ταξινομεί ένα διάνυσμα εισόδου στην κλάση A, αν η έξοδός του είναι 1, και στην κλάση B αν η έξοδός του είναι 0. Έστω επίσης το σύνολο δεδομένων {[(1,0),A], [(1,-1),B]}, το οποίο χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση του perceptron, με τη συγκεκριμένη σειρά και μέγιστο αριθμό εποχών 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(6 Points)

- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, θα χρειαστεί όμως 2 εποχές.
- ◯ Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις από την 1η εποχή.
- ◯ Το perceptron δεν θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά το πέρας της διαδικασίας εκπαίδευσής του.
- ◯ Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, θα χρειαστεί όμως 3 εποχές.

6. Θεωρούμε εφαρμογή των ΓΑ σε πρόβλημα μεγιστοποίησης με πληθυσμό σταθερού μεγέθους 4. Τα χρωμοσώματα xi μιας δεδομένης γενιάς έχουν τις ακόλουθες τιμές προσαρμογής: f(x1) = 45, f(x2) = 7, f(x3) = 16, f(x4) = 28. Αν γίνει επιλογή με τη μέθοδο της ρουλέττας, ποιος θα είναι ο αναμενόμενος αριθμός αντιτύπων του χρωμοσώματος με τη μικρότερη τιμή προσαρμογής;
(4 Points)

- ◯ 0,292
- ◯ 1,875
- ◯ 24
- ◯ 1,166
- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.

7. Δίνεται ένα σύνολο δεδομένων τα οποία ανήκουν σε 3 διαφορετικές κλάσεις. Χρησιμοποιούμε για την επίλυση του προβλήματος ταξινόμησης στις τρεις αυτές κλάσεις, γραμμικούς ταξινομητές SVM (θεωρώντας ότι αντιστοιχούμε κάθε κλάση σε συγκεκριμένο συνδυασμό των εξόδων των γραμμικών ταξινομητών). Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
(3 Points)

- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ Ανάλογα με τα δεδομένα, μπορεί το πρόβλημα ταξινόμησης να λύνεται με ένα γραμμικό ταξινομητή SVM.
- ◯ Για όλα τα πιθανά σύνολα δεδομένων, το πρόβλημα ταξινόμησης μπορεί να επιλυθεί με δύο γραμμικούς ταξινομητές SVM.
- ◯ Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητοι τρεις γραμμικοί ταξινομητές SVM.
- ◯ Δεν είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τρεις γραμμικούς ταξινομητές.

8. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι επόμενες συναρτήσεις ενεργοποίησης στα κρυμμένα επίπεδα νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύονται με τον αλγόριθμο backpropagation;
   - y(x) = x
   - y(x) = sign (x)
   (4 Points)

   Enter your answer

9. Η ReLU συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιείται συνήθως σήμερα στα νευρωνικά δίκτυα αντί για την tanh. Περιγράψτε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα της ReLU έναντι της tanh.
   (4 Points)

   Enter your answer

10. Θεωρούμε παραλλαγή του αλγορίθμου Simulated Annealing, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να αποθηκεύουμε την καλύτερη λύση που έχει επιτευχθεί μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Ποιο θα είναι το πλεονέκτημα σε σχέση με την κλασική διατύπωση του αλγορίθμου;
    (4 Points)

    - ◯ Δεν απαντώ
    - ◯ Αποδοτική διαδικασία ψύξης.
    - ◯ Καμία από τις υπόλοιπες απαντήσεις.
    - ◯ Καλύτερη εκμετάλλευση της γνώσης.
    - ◯ Καλύτερη εξερεύνηση της γνώσης.
    - ◯ Αποφυγή της απότομης καθόδου.

11. Θεωρούμε τη διαδικασία εκπαίδευσης δικτύου SOM με 4 κόμβους στο επίπεδο εξόδου διατεταγμένους σε μονοδιάστατο δακτύλιο. Τα αντίστοιχα βάρη στον τρισδιάστατο χώρο εισόδου έχουν τρέχουσες τιμές w1 = [-4,2, 1,8, 4,5], w2 = [1,9, 4,7, 1,1], w3 = [2,5, -2,3, 4,1] και w4 = [-2,6, -1,8, 0,7]. Κατά την παρούσα φάση εκπαίδευσης του χάρτη χρησιμοποιούνται συντελεστής μάθησης η=0,25 και συνάρτηση γειτονιάς για κάθε κόμβο i:

    h(i,k) = 1, αν i = k,
    0,3, αν i = k+1 ή i = k-1 (αρίθμηση modulo 4),
    0, αλλιώς,

όπου ο νικητής k αναδεικνύεται με βάση το κριτήριο του εσωτερικού γινομένου.
Αν παρουσιαστεί ως είσοδος το πρότυπο x = [-2,1, 0,5, 2,7] να γίνει η κατάλληλη ενημέρωση των βαρών σύμφωνα με τον κανόνα εκπαίδευσης του χάρτη.
(7 Points)

Enter your answer

12. Δίνονται το παρακάτω σύνολο δεδομένων, στο οποίο εκπαιδεύεται ένας γραμμικός ταξινομητής SVM. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;

{[(0,3),1], [(-1,1),1], [(-2,0),1], [(0,0),1], [(-1,-1),1], , [(2,-1),1], [(2,1),1], [(-2,-3),-1], [(0,-2),-1], [(2,0),-1], [(1,-2),-1]}
(6 Points)

- ◯ Δεν ισχύει καμία από τις άλλες προτάσεις.
- ◯ Ο ταξινομητής δεν θα μπορέσει να εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα.
- ◯ Στο σύνολο δεδομένων αυτό ο ταξινομητής θα εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα αλλά δεν θα μπορέσει να επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
- ◯ Δεν απαντώ
- ◯ Στο σύνολο δεδομένων αυτό ο ταξινομητής θα εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα και επιπλέον θα μπορέσει να επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.

☐ Send me an email receipt of my responses

Submit

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use